十二、苏州地区

一、1.化简：$(3y-1)^2-(3y-1)(3y+1)+3(y-1)$

2.因式分解：$4x^4-y^4$

3.计算：$(a+b-c)(a-b+c)$

4.计算：$\left(\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}\right)\div\frac{4ab}{4b^2c-a^2c}$

5.计算：$\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\cdot\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}-\frac{1}{1-\sqrt{2}}$

二、1.解方程：$3+\frac{5x-1}{2}=x-\frac{1-3x}{5}$

2.解方程：$x^2+x-2=0$

3.解方程组：$\begin{cases}3x+2y-1=0\\2x-3y+8=0\end{cases}$

4.解不等式：$3(2y-5)+4\geqslant 8y-7$

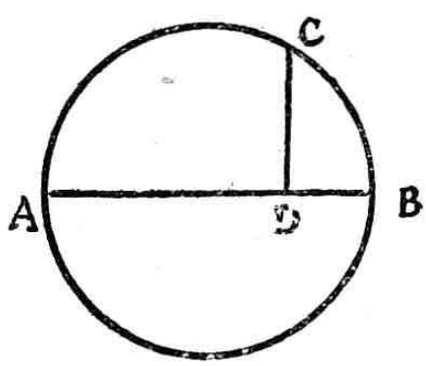
三、1.计算$4\sin30^\circ-3\mathrm{tg}45^\circ+2\cos30^\circ$。

2.在△ABC中，$C=90^\circ$，$a=2$，$b=1$，求$\sin B$，$\mathrm{tg}A$。

3.在△ABC中，M、N分别是AB、AC的中点，如果△ABC的面积是20平方厘米，求△AMN的面积。

4.如图，AB为半圆的直径，$CD\perp AB$，

求证：$CD^2=AD\cdot BD$。



（三、4题图）

5.求$P_1(0, -5)$和$P_2(-1, 2)$两点间的距离。

四、某机器厂第三季度共制造机器331台，已知七月份制造100台，求第三季度的月平均增长率。

五、在△ABC中，$A=45°$，$AB+AC=10cm$，

(1)用公式法表示△ABC的面积(S)与一边长AB(x)之间的函数关系；

(2)x为何值时S为最大；(3)求S的最大值。

六、过点P(1, 0)作圆$(x+1)^2+y^2=1$的切线，求切线方程。

附加题：1.求所有被3除余数为1的两位数的和。

2.求立方抛物线$y=x^3$和直线$y=1$，$x=0$所围成的图形的面积。

提示：$1^3+2^3+3^3+\cdots\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$。